

⑯ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭60-260913

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬公開 昭和60年(1985)12月24日

G 02 B 15/17

7448-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑭発明の名称 大口径比のズームレンズ

⑰特 願 昭59-117874

⑱出 願 昭59(1984)6月8日

⑲発明者 上田 浩市 川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社玉川事業
所内

⑳発明者 杉浦 宗治 川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社玉川事業
所内

㉑発明者 辻 定彦 川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社玉川事業
所内

㉒出願人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

㉓代理人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 書

1. 発明の名称

大口径比のズームレンズ

2. 特許請求の範囲

物体側より順に正の屈折力の第1レンズ群、
変倍用の負の屈折力の第2レンズ群、変倍によ
り変動する像面を補正する為の負の屈折力の第
3レンズ群そして結像用の正の屈折力の第4レ
ンズ群の4つのレンズ群を有し、前記第4レン
ズ群は、第4₁レンズ群と第4₂レンズ群の2つの
レンズ群を有し、

前記第4₁レンズ群は、物体側に比べ像面側に
強い屈折力を有する両レンズ面が凸面の第4₁₁
レンズ、両レンズ面が凸面の第4₁₂レンズ、像
面側に凸面を向けたメニスカス状の負の屈折力
の第4₁₃レンズそして物体側に凸面を向けたメ
ニスカス状の正の屈折力の第4₁₄レンズを有し、
前記第4₂レンズ群は物体側に凸面を向けたメ
ニスカス状の負の屈折力の第4₂₁レンズ、両レン
ズ面が凸面の第4₂₂レンズそして像面側に比べ

物体側に強い屈折力を有する正の屈折力の第
4₂₃レンズを有し、

前記第4レンズ群の物体側より数えて第*i*番
目のレンズ面の曲率半径をR_{N*i*}、第*i*番目のレ
ンズ厚若しくは空気間隔をD_{N*i*}そして全系の広
角端のズーム位置での焦点距離をf_wとするとき、

$$2.5 < |R_{N4} / R_{N5}| < 4.2$$

$$0.3 < |R_{N10} / R_{N11}| < 0.7$$

$$0.75 < |R_{N7} / R_{N13}| < 1.3$$

$$0.25 < D_{N4} / f_w < 0.35$$

$$0.15 < D_{N10} / f_w < 0.25$$

なる諸条件を満足することを特徴とする大口径
比のズームレンズ。

3. 発明の詳細な説明

本発明は大口径比のズームレンズに関し、特に
カラービデオカメラに適した大口径比のズーム
レンズに関するものである。

従来よりビデオカメラ用の撮影レンズは、撮像
素子が比較的低感度の為になるべく明るいレンズ
であることが要求されている。又、ビデオカメラ

の小型軽量化を図る為に、レンズ全長の短い撮影レンズが要求されている。更に、単管式カラー撮像管やCCDの撮像板等のストライプフィルターを使用しているカラービデオカメラに用いられる撮影レンズでは、混色の発生を防止する為にストライプフィルターに入射する光線を略垂直に入射させるようにした所謂テレセントリックな光学系とし、しかも高解像力の光学系であることが要求されている。

このように、ビデオカメラに使用される撮影レンズは、各種の事項が要求されている。一般に、ズームレンズを用いて前述の要求事項を満足させようとすると、良好に収差補正を行うことが困難になつてくる。特に、ズームレンズの大口径比化及び小型化を図ろうとすると歪曲収差、球面収差そしてコマ収差等を良好に補正するのが困難となり、この結果、画像のコントラストを低下させる原因となる。

本発明は、Fナンバーが1.0と極めて明るく、しかもテレ比2程度と小型でかつテレセントリック

な光学系の良好に収差補正を達成した大口径比のズームレンズの提供を目的とする。

本発明の目的を達成する為の大口径比のズームレンズの主たる特徴は、物体側より順に正の屈折力の第1レンズ群、変倍用の負の屈折力の第2レンズ群、変倍により変動する像面を補正する為の負の屈折力の第3レンズ群そして結像用の正の屈折力の第4レンズ群の4つのレンズ群を有し、前記第4レンズ群は、第4₁レンズ群と第4₂レンズ群の2つのレンズ群を有し、前記第4₁レンズ群は、物体側に比べ像面側に強い屈折力を有する両レンズ面が凸面の第4₁₁レンズ、両レンズ面が凸面の第4₁₂レンズ、像面側に凸面を向けたメニスカス状の負の屈折力の第4₁₃レンズそして物体側に凸面を向けたメニスカス状の正の屈折力の第4₁₄レンズを有し、前記第4₂レンズ群は、物体側に凸面を向けたメニスカス状の負の屈折力の第4₂₁レンズ、両レンズ面が凸面の第4₂₂レンズそして像面側に比べ物体側に強い屈折力を有する正の屈折力の第4₂₃レンズを有し、前記第4レンズ群の物体

側より数えて第 i 番目のレンズ面の曲率半径を R_{Ni} 、第 i 番目のレンズ厚若しくは空気間隔を D_{Ni} そして全系の広角端のズーム位置での焦点距離を f_w とするととき、

$$2.5 < |R_{N4} / R_{N5}| < 4.2 \quad \cdots \cdots (1)$$

$$0.3 < |R_{N10} / R_{N11}| < 0.7 \quad \cdots \cdots (2)$$

$$0.75 < |R_{N7} / R_{N13}| < 1.3 \quad \cdots \cdots (3)$$

$$0.25 < D_{N4} / f_w < 0.35 \quad \cdots \cdots (4)$$

$$0.15 < D_{N10} / f_w < 0.25 \quad \cdots \cdots (5)$$

なる諸条件を満足することである。

このように、本発明においては、第4レンズ群の各レンズの形状、屈折力、空気間隔等を前述の如く設定することにより、Fナンバー1.0という明るさで良好に収差補正を行つた大口径比のズームレンズを達成している。

特に、第4₁₃レンズを像面側に凸面を向けたメニスカス形状、第4₁₄レンズを物体側に凸面を向けたメニスカス形状とすることにより明るさF1.0近傍の球面収差を良好に補正している。又、第4₂₁レンズを物体側に凸面を向けたメニスカス形

状とすることにより、球面収差及びコマ収差を良好に補正している。

次に、前述の各条件式の技術的な意味について説明する。

条件式(1)は、第4₁₂レンズの像面側のレンズ面と第4₁₃レンズの物体側のレンズ面の曲率半径の比に関し、特に、Fナンバー1.0近傍の球面収差を良好に補正する為のものである。下限値を越えて第4₁₃レンズの物体側のレンズ面の負の屈折力が弱くなると球面収差及びコマ収差が補正不足となり、又、上限値を越えて第4₁₃レンズの物体側のレンズ面の負の屈折力が強くなりすぎると球面収差が補正過剰となると共に、像面湾曲が大きくなつてくるので好ましくない。

条件式(2)は、第4₂₁レンズの像面側のレンズ面と第4₂₂レンズの物体側のレンズ面の曲率半径の比に関し、主に像面湾曲を少なくする為のものである。下限値を越えて第4₂₁レンズの像面側のレンズ面の屈折力が強くなると像面湾曲及び歪曲収差が増大し、又、上限値を越えて第4₂₁レンズの

像面側のレンズ面の屈折力が弱くなると、像面湾曲及びコマ収差の双方を良好に補正するのが困難となる。

条件式(3)は、第4₁₄レンズの物体側のレンズ面と第4₂₃レンズの物体側のレンズ面の曲率半径の比に関し、収差をなるべく発生させずに光束を効率良く収斂させると共に、第4₂レンズ群全体のレンズ外径を小さくする為である。下限値を越えると球面収差、上限値を越えると画面中間でのコマ収差を各々良好に補正するのが困難となる。

条件式(4)は、第4₁₂レンズと第4₁₃レンズとの間隔に関し、主に条件式(1)の基で第4₁₂レンズの像面側のレンズ面と第4₁₃レンズの物体側のレンズ面の各々の曲率半径を適切に保ちつつ、両レンズをなるべく近接させてレンズ全系を短くする為のものである。

条件式(5)は、第4₂₁レンズと第4₂₂レンズの間隔に関し、条件式(4)と同様に主に条件式(2)の基で第4₂₁レンズの像面側のレンズ面と第4₂₂レンズの物体側のレンズ面の各々の曲率半径を適切に保

ちつつ、両レンズをなるべく近接させてレンズ全長の短縮化を図ろうとするものである。

条件式(4)、(5)の、上限値を越えると両レンズ間隔が離れすぎてレンズ全長が長くなると共に、球面収差及び歪曲収差を良好に補正するのが困難となり、又、下限値を越えて両レンズが接近しすぎると所定の有効径を確保しつつ、両レンズ面の曲率半径を適正な値に設定するのが困難となる。

本発明の目的は、以上の諸条件を満足させることにより達成されるが、特に、ズーム^{レンズ}全系を良好なるテレセントリックな光学系とする為には、次の条件を満足させるのが好ましい。

$$0.9 < D_{N8} / f_w < 2.5 \quad \dots\dots (6)$$

条件式(6)は、第4₁レンズ群と第4₂レンズ群との間隔に関し、上限値を越えるか若しくは下限値を越えるといずれも良好に収差補正を達成しつつ、テレセントリックな光学系とするのが困難となる。

以上のように、本発明においては、前述の諸条件を満足させることにより大口径で、しかも、良好に収差補正を行ったテレセントリックな光学系

のズームレンズを達成することができる。

尚、本発明では、フォーカシングは第1レンズ群を移動させて行うのが良いが、第4₁レンズ群と第4₂レンズ群の一方若しくは双方を移動させて行っても収差変動が少なく、かつ、容易にフォーカシングを行うことができる。又、双方を移動させる場合は、移動比率を変えて行くと更に収差変動を少なくすることができる。

本発明においては、第3レンズ群を像面側^に凸面を向けたメニスカス形状の単一のレンズで構成することによりレンズ全長の短縮化を図りつつ、変倍による収差変動を少なくしている。

次に、本発明の数値実施例を示す。数値実施例において、R_iは物体側より順に第i番目のレンズ面の曲率半径、D_iは物体側より順に第i番目のレンズ厚及び空気間隔、N_iと ν_i は各々物体側より順に第i番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数である。

数値実施例1,2において、R₁₅, R₁₆はファイナ

ガラスブロック、R₁₇は絞り、R₃₀, R₃₁はローパスフィルター、フェースプレート等のガラスブロックである。



数値実施例 1

$$F=1\sim 5.7 \quad FNO=1:1.0 \quad 2\omega=48.9^\circ\sim 9.12^\circ$$

R 1= 13.1123 D 1=0.2273 N 1=1.80518 ν 1=25.4
 R 2= 4.4492 D 2=0.9091 N 2=1.60311 ν 2=60.7
 R 3= -14.2580 D 3=0.0168
 R 4= 3.9740 D 4=0.6011 N 3=1.69680 ν 3=55.5
 R 5= 17.3276 D 5= 可変
 R 6= 45.7309 D 6=0.1136 N 4=1.77250 ν 4=49.6
 R 7= 1.6598 D 7=0.4450
 R 8= -2.0364 D 8=0.1136 N 5=1.69680 ν 5=55.5
 R 9= 2.0372 D 9=0.3636 N 6=1.84666 ν 6=23.9
 R10= -36.7220 D10= 可変
 R11= -2.5783 D11=0.1136 N 7=1.69680 ν 7=55.5
 R12= -20.8126 D12= 可変
 R13= 7.9595 D13=0.5795 N 8=1.77250 ν 8=49.6
 R14= -3.2703 D14=0.0227
 R15= ∞ D15=0.6818 N 9=1.51633 ν 9=64.1
 R16= ∞ D16=0.5455
 R17= 絞り D17=0.2329
 R18= 6.9332 D18=0.4318 N10=1.77250 ν 10=49.6
 R19= -8.7263 D19=0.3166
 R20= -2.2027 D20=0.1250 N11=1.84666 ν 11=23.9
 R21= -6.5713 D21=0.0170
 R22= 2.2792 D22=0.5455 N12=1.71300 ν 12=53.8
 R23= 5.1549 D23=1.1131
 R24= 7.5733 D24=0.1136 N13=1.84666 ν 13=23.9
 R25= 1.9617 D25=0.1821
 R26= 4.0790 D26=0.4318 N14=1.66672 ν 14=48.3
 R27= -4.3251 D27=0.0170
 R28= 2.4122 D28=0.4318 N15=1.77250 ν 15=49.6
 R29= -196.6444 D29=0.2273
 R30= ∞ D30=0.6818 N16=1.51633 ν 16=64.1
 R31= ∞

D \ f	f=1	f=2.8	f=5.7
D 5	0.16	1.91	2.63
D10	2.59	0.61	0.35
D12	0.36	5.94	0.14



数値実施例 2

$$F=1\sim 5.7 \quad FNO=1:1.0 \quad 2\omega=48.9^\circ\sim 9.13^\circ$$

R 1= 13.1261 D 1=0.2275 N 1=1.80518 ν 1=25.4
 R 2= 4.4539 D 2=0.9100 N 2=1.60311 ν 2=60.7
 R 3= -14.2730 D 3=0.0168
 R 4= 3.9782 D 4=0.6018 N 3=1.69680 ν 3=55.5
 R 5= 17.3458 D 5= 可変
 R 6= 45.7790 D 6=0.1138 N 4=1.77250 ν 4=49.6
 R 7= 1.6615 D 7=0.4455
 R 8= -2.0386 D 8=0.1138 N 5=1.69680 ν 5=55.5
 R 9= 2.0393 D 9=0.3640 N 6=1.84666 ν 6=23.9
 R10= -36.7606 D10= 可変
 R11= -2.5810 D11=0.1138 N 7=1.69680 ν 7=55.5
 R12= -20.8345 D12= 可変
 R13= 7.9679 D13=0.5802 N 8=1.77250 ν 8=49.6
 R14= -3.2738 D14=0.0228
 R15= ∞ D15=0.6825 N 9=1.51633 ν 9=64.1
 R16= ∞ D16=0.5460
 R17= 絞り D17=0.2332
 R18= 7.1370 D18=0.4323 N10=1.77250 ν 10=49.6
 R19= -7.1372 D19=0.2949
 R20= -2.2322 D20=0.1251 N11=1.84666 ν 11=23.9
 R21= -8.1645 D21=0.0171
 R22= 2.3561 D22=0.5460 N12=1.71300 ν 12=53.8
 R23= 8.4208 D23=1.1288
 R24= 7.5177 D24=0.1138 N13=1.84666 ν 13=23.9
 R25= 1.8331 D25=0.1907
 R26= 3.8130 D26=0.4323 N14=1.66672 ν 14=48.3
 R27= -4.5525 D27=0.0171
 R28= 2.3640 D28=0.4323 N15=1.77250 ν 15=49.6
 R29= ∞ D29=0.2275
 R30= ∞ D30=0.4550 N16=1.51633 ν 16=64.1
 R31= ∞

D \ f	f=1	f=2.8	f=5.7
D 5	0.16	1.91	2.63
D10	2.60	0.61	0.35
D12	0.36	0.59	0.14



次に、表1に前述の諸条件と本発明の数値実施例との対応関係を示す。

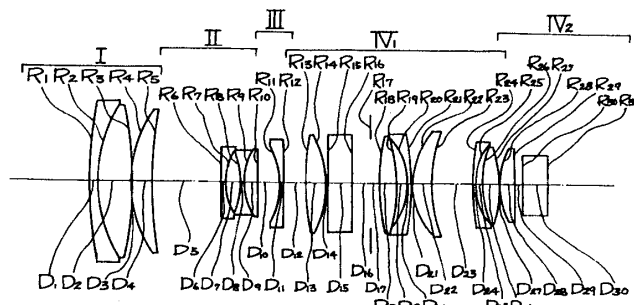
(表1) 諸条件と本発明の数値実施例との関係

条 件	数値実施例1	数値実施例2
R_{N4}/R_{N5}	3.96	3.21
R_{N10}/R_{N11}	0.48	0.48
R_{N7}/R_{N13}	0.94	1.00
$DN4/f_w$	0.32	0.29
$DN10/f_w$	0.18	0.19

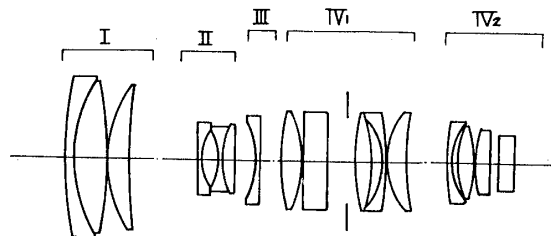
4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図は各々本発明の数値実施例1, 2のレンズ断面図、第3図(a),(b),(c)、第4図(a),(b),(c)は各々本発明の数値実施例1, 2の諸収差図、図中、(a),(b),(c)は各々広角端、中間、望遠端のズーム位置での諸収差図、d, gは各々d線、g線の球面収差、 ΔS はサジタル像面、 ΔM はメリディオナル像面、I, II, III, N_1 , N_2 は各々第1, 第2, 第3, 第4₁, 第4₂レンズ群を示す。

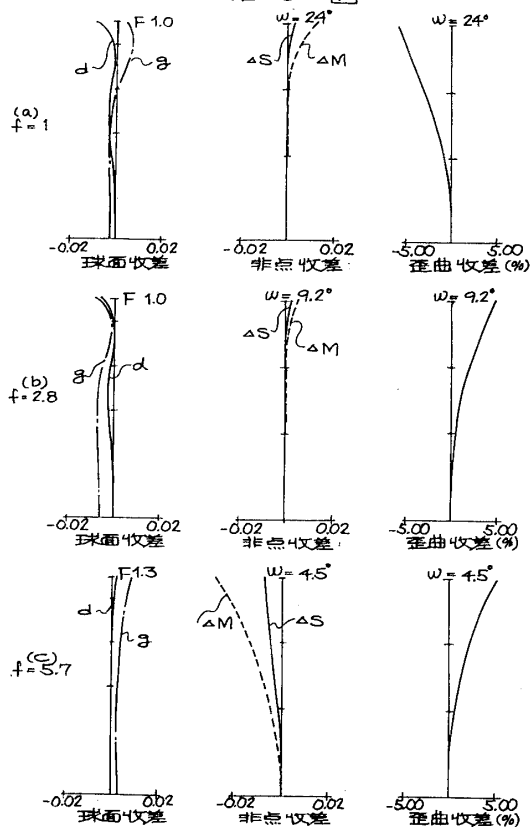
第 1 図



第 2 図



第 3 図



第 4 図

